Installation de l’environement MLAgents + PyTorch

I - Présentation des outils :

Au cours du TP d’apprentissage renforcé, nous nous appuieront sur le package MLAgents de Unity afin exploiter son implémentation du modèle PPO.

L’architecture de MLAgents se découpe comme suit :

- Une API C# contenue dans le package MLAgents de Unity
- Le framework PyTorch en Python
- Une interface Python entre MLAgents et PyTorch

PyTorch est un framework open-source de Machine Learning très performant s’appuyant sur la puissance des cartes graphiques supportant CUDA (Nvidia) pour paralléliser les calculs d’apprentissage.

- *Mais... Je n’ai pas une carte graphique Nvidia !*
PyTorch fonctionne également en mode CPU. Les calculs prendront simplement plus de temps :,)

PyTorch intègre TensorBoard, une interface de visualisation des métriques d’apprentissages des modèles entraînés depuis un navigateur web.

Pour installer l’ensemble des outils Python et leurs dépendances dans un environnement isolé, nous utiliserons Anaconda, un gestionnaire d’environnements Python, avec son installation minimale MiniConda.

Documentation optionnelle :
https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.ml-agents@4.1/manual/Installation.html
https://docs.pytorch.org/docs/2.14/index.html
https://www.tensorflow.org/tensorboard?hl=fr
https://continuumio-docs.readthedocs-hosted.com/miniconda/

II - Installation de l’environnement

Suivre les étapes suivantes :

1. Installation de MiniConda

- Télécharger et installer MiniConda : ici.
- Exécuter Anaconda PowerShell Prompt.

2. Création de l’environnement

Depuis la console, exécuter :

- conda create -n mlagents python=3.10.12
- conda activate mlagents

La ligne de commande doit commencer par (mlagents). Vous travaillez à présent dans votre environnement Python isolé.

A chaque fois que vous ouvrirez la console Anaconda, vous devrez réactiver votre environnement.

Si l’environnement devient instable, ou simplement pour désinstaller l’environnement :

- conda deactivate
- conda env remove --name mlagents

3. Installer de PyTorch

Depuis la console, avec l’environnement « mlagents » actif, exécuter en fonction de votre carte graphique :

- Nvidia RTX Serie 5000 :
  - pip3 install torch==2.7.1 --index-ur https://download.pytorch.org/whl/cu128
- Nvidia antérieure supportant CUDA :
  - pip3 install torch~=2.2.1 --index-url https://download.pytorch.org/whl/cu121
- Autres cartes graphiques :
  - pip3 install torch~=2.2.1 --index-url https://download.pytorch.org/whl/cpu

4. Installation de l’interface python MLAgents

Depuis la console, avec l’environnement « mlagents » actif, exécuter :

- python -m pip install "setuptools<82"
- python -m pip install mlagents==1.1.0

5. Vérifier l’intégrité de l’installation

Depuis la console, avec l’environnement « mlagents » actif, exécuter :

- pip check
  - Doit indiquer que tout est ok.

Si Cuda est sensé être disponible, exécuter :

- python -c "import torch; print(torch.__version__, torch.cuda.is_available(), torch.cuda.get_device_name(0), torch.cuda.get_arch_list())"
  - Doit lister toutes les implémentations de CUDA disponibles.

L’environnement est prêt pour la suite du TP !